迷你龙门架
V3 样机加工与装配册

版本 V3-R1 | PROTOTYPE_FABRICATION_PACKAGE_READY

设计输入：XYZ有效行程500 x 500 x 500 mm；夹爪与物料合计1 kg；张大头42 V2、本体60 mm预留；取消DM云台电机。

机架外廓900 x 940 mm；最大高度约1821
mm。外置限位、相机、线缆与控制托板超出机架外廓。计算板只安装Pi4B或Nano其中一块。

负载边界：1 kg是夹爪、转接件及工件的合计。水平偏心限制为TCP轴线两侧各50 mm；负载重心在夹爪安装法兰下方不超过100 mm。超出边界须重新校核。

文件优先级：同版release.json确定放行状态；manufacturing.pdf给出尺寸、公差与工艺；同号STEP定义名义轮廓；SLDPRT/SLDASM用于检查装配；SW导入零件局部原点可能不同，孔坐标以同号STEP为准。不得将V2.3文件混入V3加工。

公差与线程：3D采购件不画内部滚珠，所有螺纹以公称孔径/轴径简化。有效牙深、配合、公差和齿形以图纸及原厂型号为准。严禁把简化光圆轮廓当作同步带齿形制造。

加工路线

铝制连接件、轴承座、止挡与电机L座采用6061-T6整体CNC。V3电机L座采用8 mm一体铣削件，无需薄钢板焊接；这使安装面垂直度和轴孔位置更容易控制。轴件车削、键槽铣削，热处理先于轴承颈精加工。1
mm钢感应片激光切割后清孔、去毛刺并镀锌。聚氨酯缓冲垫切割后加工沉孔。摄像头适配面板由用户按相机自行打印。

通用尺寸：<=300 mm为+/-0.1，>300 mm为+/-0.2；CNC孔位置+/-0.05；未注通孔直径+0.10/0；未注Ra3.2、安装面Ra1.6、轴承颈Ra 0.8。明确标注的公差优先。内螺纹6H、外螺纹6g。所有锐边去毛刺C0.3。

6061无色阳极5~10
um，配合孔、基准安装面及螺纹遮蔽。钢轴发黑薄油，轴承颈不得带厚涂层。外购轴承保持洁净，压装时只对相应配合圈施力。

型材定长切割

型材	长度mm	数量
HFS8-4040	820.0	9
HFS8-4040	940.0	2
HFS8-4080	800.0	1
HFS8-4080	820.0	1
HFS8-4080	940.0	2

940长的两根4040底侧梁与两根4080顶侧梁，两端截面(20,20)芯孔各M8有效18/底孔22；4080从截面下边计只攻下排孔。Z滑枕800长件下端两个芯孔M8有效20/底孔24。其余端面不攻丝。

使用MISUMI HFS8-4040/HFS8-4080系列、槽口10 mm、HNTT8螺母。8系列表示螺栓系列，不能替换成槽口8
mm而不改接口。型材CAD为外形与等效内部包络，实际槽型必须使用原厂截面。

装配顺序与调整

1. 框架：按切割表备料。预先滑入T螺母，连接底框、四柱、顶框和后附件横梁。安装角连接板，先轻锁，调整两侧框与底框对角线差不大于0.5 mm。再安装交叉拉带，消除松弛后锁紧，禁止把薄拉带当压杆或过度拉紧使型材弯曲。

2. 导轨基面：装Y导轨8 mm基板和X导轨6 mm基板，用直尺/千分表检查贴合与直线。两Y导轨平行偏差目标不大于0.05/500，端板能够全程手推；以实际滑块预压和厂家安装要求复核，不用电机强拉不平行轨道。

3. 桥架：先用M8x14将垫高块连接横梁底槽，再将垫高块用四M6连接端板。装Y四滑块与端板，保持左右端板齐平。M8x14可由16 mm螺钉修短、倒角后使用。

4. X滑座：先固定两根X导轨和四个HGH15滑块，再从滑座前面沉孔装M4x16。Z隔板/滑块的M4x25从背面安装，应在螺母托架和跨梁板挡住工具前完成。沉孔内0.8 mm垫圈不得遗漏。

5. Z滑枕：装导轨背板、两根760 mm导轨、上下轴支承、丝杆及由丝杆厂家预装的SFNU01605-4螺母。螺母不得直接滑出丝杆。下6000ZZ外圈保留0.30 mm轴向浮动；上BK12按厂家说明锁止。螺母六M5先装到一体托架，再把托架连接X滑座。

6. Z驱动：先把电机、顶板、两侧板和下鞍座预组；装MIKI失电制动器及原配D8轮毂，3-V固定孔对准底座，不拆原厂3-S装配螺钉。制动器轮毂和联轴器不得靠顶紧形成轴向预载。联轴器两轴各插入12 mm，按NBK 1.5 N.m锁紧；电机D轴平面避开夹缝。

7. XY输入模块：输入轴、608内圈隔套、两轴承和端盖先装壳体。前轴承定位、后外圈可浮动。双薄螺母消隙后对锁，不额外预压深沟轴承。装键、输入轮与端部压板，再通过联轴器连接电机；同轴找正后固定侧板。电机不直接承受减速带预紧力。

8. 输出轴：X轴使用双6001和12 mm轴，主带轮28T，减速40T；Y采用两端6202与16 mm同步轴，主轮36T、减速60T。右6202外圈保留0.6 mm浮动。平键传扭，轴端锁紧件限制窜动，轴承应能无卡滞转动。

9. 皮带：X减速带100S3M192、Y减速带100S3M246，静态单跨预紧40+/-4 N。三条主开口带单跨预紧60+/-5 N；X用HTBO-S3M150-490（1470 mm），Y每条HTBO-S3M150-590（1770 mm）。两端各夹21 mm/7齿，X中央间断54 mm、Y中央间断60 mm。张紧行程+/-4 mm用于装配与弹性伸长，不能据此任意改切长。

10. 夹板与张紧：原厂齿板与带齿完全啮合后均匀锁紧四M3；夹板压板浮动，不使用固定高度把皮带夹成硬止口。X轴外置M6拉紧螺钉、Y轴M6顶丝调到需要位置后，锁紧滑台四M6；顶丝不承担运行剪力。左右Y带张力相同；先保持桥架方正，再用Y夹座的+/-3 mm长槽消除齿相误差，同侧前后两座同向等量调整后锁紧。禁止靠扭转贯通轴强迫桥架方正。

11. 止挡与限位：先装缓冲垫和钢感应片，再装6只OMRON常闭传感器。钢靶到传感面间隙1+/-0.2 mm，不能用铝板代替钢靶。用手推和低速点动校准触发位置，不用理论感应边缘代替实测。

12. 附件：摄像头底座先装耳板，再装俯角载架与2 mm摩擦隔套，调整角度后对称锁紧。可拆面板统一120x100、孔距100x80，中央区域由用户适配相机。计算托板只能装一套4个M2.5x10支柱；Pi4B用58x49孔组，Nano官方载板用86x58孔组。

13. 走线：Y端板外侧和X滑座侧边已预留M4接口；Z滑枕侧槽可装线夹。拖链支架可通过这些接口连接。运动线束要独立应力释放，弯曲半径按实际线缆/拖链要求；接插件与运动件全程不得受拉。电源、急停和控制器接线需在首次上电前完成专门检查。

末端固定座先在台面装好上板、侧板和圆盘，再用两M8从后下方连接滑枕端面，避免背板挡住上板沉头螺钉的工具路径。Z电机架两侧30x70检修孔用于制动器轮毂和联轴器紧固。

初装紧固基准

下列是洁净干燥8.8级螺钉的样机初装目标，原厂件紧固要求优先；不得对滑块、制动器或联轴器擅自套用统一扭矩。M8型材连接12 N.m，M6型材/滑台5 N.m，M5铝连接2 N.m，M4滑块连接1.5 N.m，M4铝导轨基板0.8 N.m，M3铝连接0.5 N.m。皮带夹板先用0.35 N.m交叉均匀锁紧，再以防滑移试验确认。所有复核点做见证线。

行程、止挡与运动换算

轴	工作TCP范围	限位名义点	缓冲垫首次接触	金属极限	mm/电机转
X	200~700	195 / 705	185 / 715	180 / 720	42
Y	150~650	145 / 655	135 / 665	130 / 670	36
Z	120~620	118 / 632	115 / 635	110 / 640	5

正常轨迹在工作边界内完成减速。缓冲垫设计压缩不超过1 mm，螺钉头低于垫面2 mm；金属极限是基座几何边界，不是允许撞击位置。传感器与止挡之间的余程不增加额定500 mm行程。初次调试不超过X/Y 100 mm/s、Z 20 mm/s；断电、失步、传感器断线均不属于正常连续运行方式。

1 kg设计校核

轴	估计移动质量kg	目标速度mm/s	转速rpm	所需电机曲线力矩N.m（含2倍系数）
X	16.45	100	142.9	0.1939
Y	27.00	100	166.7	0.2591
Z	11.96	20	240.0	0.3513

X梁简支估算重力挠度约0.037 mm；这不包含接头和皮带柔度，不能作为定位精度承诺。D8输入轴采用42CrMo调质，要求材料证明Rp0.2>=650 MPa、Rm>=850 MPa。设计径向载荷100 N、过悬25.5 mm、缺口系数2.2，估算弯曲应力111.6 MPa。

Z制动器静态保持力矩1 N.m，估计重力回驱力矩0.093 N.m。目录单次制动能量上限2 J。按总闭合延迟40 ms估算，跌落与动能约1.02 J；40 ms必须包含控制延迟、线圈消磁和机械动作，不能当成已测值。

加工验收与上电验收分开

加工件按图检尺寸、孔位、牙深、轴颈配合、导轨安装面平面度、毛刺与表面处理。按采购代码核对原厂件。完成这些即可进入样机装配，不需要先做不存在样机的载荷测试。

装配后：先手动检查全行程和止挡；逐轴低速找零，断线检查常闭限位；测试急停与Z断电保持，并实测制动闭合时间；再空载、0.5 kg、1 kg分级试验，检查滑移、松动、温升与重复定位。实际电机型号/电压/电流下的力矩曲线尚未获得，额定1 kg运行能力必须通过该试验确认。

自制件下单索引

编号	名称	材料	数量
MG3-001	X_bumper_0	PU90A	2
MG3-002	X_stop_0	6061-T6	2
MG3-003	X_target_0	Q235B	2
MG3-004	Y_bumper_0_0	PU90A	2
MG3-005	Y_bumper_0_1	PU90A	2
MG3-006	Y_sensor_mount_0	6061-T6	2
MG3-007	Y_stop_0_0	6061-T6	2
MG3-008	Y_stop_0_1	6061-T6	2
MG3-009	Y_target_0	Q235B	2
MG3-010	Z_bumper_0	PU90A	1
MG3-011	Z_bumper_1	PU90A	1
MG3-012	Z_stop_0	6061-T6	1
MG3-013	Z_stop_1	6061-T6	1
MG3-014	Z_striker_0	6061-T6	2
MG3-015	Z_target_0	Q235B	1
MG3-016	Z_target_1	Q235B	1
MG3-017	accessory_cross_joint_0	6061-T6	2
MG3-018	bridge_riser_0	6061-T6	2
MG3-019	camera_base	6061-T6	1
MG3-020	camera_pivot_ear_0	6061-T6	2
MG3-021	camera_pivot_spacer_0	PA66	2
MG3-022	camera_removable_panel	PETG	1
MG3-023	camera_tilt_carrier	6061-T6	1
MG3-024	compute_combo_plate	6061-T6	1
MG3-025	controller_tray	6061-T6	1
MG3-026	fixed_head_side_0	6061-T6	2
MG3-027	fixed_head_top	6061-T6	1
MG3-028	frame_corner_front_0_0	6061-T6	16
MG3-029	gripper_adapter	6061-T6	1
MG3-030	rear_brace_0	6061-T6	1
MG3-031	rear_brace_0_spacer_0	45钢	2
MG3-032	rear_brace_1	6061-T6	1
MG3-033	rear_brace_1_spacer_0	45钢	2

编号	名称	材料	数量
MG3-034	side_brace_0_0	6061-T6	2
MG3-035	side_brace_0_0_spacer_0	6061-T6	2
MG3-036	side_brace_0_1	6061-T6	2
MG3-037	side_brace_0_1_spacer_0	6061-T6	2
MG3-038	side_brace_1_0_spacer_0	6061-T6	2
MG3-039	side_brace_1_1_spacer_0	6061-T6	2
MG3-040	x_belt_bridge	6061-T6	1
MG3-041	x_clamp_0_-1_cap	6061-T6	2
MG3-042	x_input_end_retainer	45钢	2
MG3-043	x_input_end_spacer	45钢	2
MG3-044	x_input_front_cover	6061-T6	2
MG3-045	x_input_housing	6061-T6	2
MG3-046	x_input_inner_spacer	45钢	2
MG3-047	x_input_motor_plate	6061-T6	2
MG3-048	x_input_rear_cover	6061-T6	2
MG3-049	x_input_shaft	42CrMo	2
MG3-050	x_input_side_0	6061-T6	4
MG3-051	x_motor_bracket	6061-T6	1
MG3-052	x_output_cover_0	6061-T6	1
MG3-053	x_output_cover_1	6061-T6	1
MG3-054	x_output_housing	6061-T6	1
MG3-055	x_output_shaft	45钢	1
MG3-056	x_output_spacer_0	45钢	1
MG3-057	x_output_spacer_1	45钢	1
MG3-058	x_output_spacer_2	45钢	1
MG3-059	x_output_spacer_3	45钢	1
MG3-060	x_pulley_0	原厂铝合金	1
MG3-061	x_rail_base_0	6061-T6	2
MG3-062	x_reduction_driven_pulley	原厂铝合金	1
MG3-063	x_reduction_input_pulley	原厂铝合金	2
MG3-064	x_tension_0_adjuster	6061-T6	1
MG3-065	x_tension_0_axle	45钢	1
MG3-066	x_tension_0_base	6061-T6	1
MG3-067	x_tension_0_fork	6061-T6	1

编号	名称	材料	数量
MG3-068	x_tension_0_spacer_0	45钢	1
MG3-069	x_tension_0_spacer_1	45钢	1
MG3-070	x_z_carrier	6061-T6	1
MG3-071	y_clamp_0_-1_cap	6061-T6	4
MG3-072	y_clamp_0_-1_carrier	6061-T6	2
MG3-073	y_clamp_1_-1_carrier	6061-T6	2
MG3-074	y_end_plate_0	6061-T6	1
MG3-075	y_end_plate_1	6061-T6	1
MG3-076	y_motor_bracket	6061-T6	1
MG3-077	y_pulley_0_1	原厂铝合金	1
MG3-078	y_pulley_1_1	原厂铝合金	1
MG3-079	y_rail_base_0	6061-T6	2
MG3-080	y_rear_cover_0	6061-T6	1
MG3-081	y_rear_cover_1	6061-T6	1
MG3-082	y_rear_spacer_0_0	45钢	1
MG3-083	y_rear_spacer_0_1	45钢	1
MG3-084	y_rear_spacer_1_0	45钢	1
MG3-085	y_rear_spacer_1_1	45钢	1
MG3-086	y_rear_support_0	6061-T6	1
MG3-087	y_rear_support_1	6061-T6	1
MG3-088	y_rear_washer_0	45钢	1
MG3-089	y_rear_washer_1	45钢	1
MG3-090	y_reduction_driven_pulley	原厂铝合金	1
MG3-091	y_sync_shaft	45钢	1
MG3-092	y_tension_0_adjuster	6061-T6	2
MG3-093	y_tension_0_axle	45钢	2
MG3-094	y_tension_0_base	6061-T6	2
MG3-095	y_tension_0_fork	6061-T6	2
MG3-096	y_tension_0_spacer_0	45钢	2
MG3-097	y_tension_0_spacer_1	45钢	2
MG3-098	z_block_spacer_0_0	6061-T6	4
MG3-099	z_brake_carrier	6061-T6	1
MG3-100	z_float_cover	6061-T6	1
MG3-101	z_float_housing	6061-T6	1

编号	名称	材料	数量
MG3-102	z_float_outer_spacer	45钢	1
MG3-103	z_motor_lower_saddle	6061-T6	1
MG3-104	z_motor_mount	6061-T6	1
MG3-105	z_motor_standoff_0	6061-T6	1
MG3-106	z_motor_standoff_1	6061-T6	1
MG3-107	z_nut_cradle	6061-T6	1
MG3-108	z_rail_backplate	6061-T6	1
MG3-109	z_screw_1605	TBI原厂16x5滚珠丝杆	1

采购与紧固件清单

原厂总成内含件合并采购，避免重复买制动轮毂、BK12锁紧件或联轴器零件。电子板、相机、夹爪由用户自备；本表不代替控制接线设计。不得用外形相似的其他系列替换后直接加工。

规格/加工要求	数量
100S3M192；10宽，静预紧40 +/-4N	1
100S3M246；10宽，静预紧40 +/-4N	1
AHTFW28-S3M150-6，带原装轴承；不拆压装轴承	1
C-AHTFW36-S3M150-10，带原装轴承；不拆压装轴承	2
DIN471 /10，槽D9.6/1.15	1
DIN7349 M8 / 3厚	86
DIN913 M3x3平端紧定；M3初装0.35N.m/M4初装0.8N.m，中强防松	2
DIN913 M3x6平端紧定；M3初装0.35N.m/M4初装0.8N.m，中强防松	4
DIN913 M4x10平端紧定；M3初装0.35N.m/M4初装0.8N.m，中强防松	2
DIN913 M4x5平端紧定；M3初装0.35N.m/M4初装0.8N.m，中强防松	4
DIN913 M4x8平端紧定；M3初装0.35N.m/M4初装0.8N.m，中强防松	2
GB1096 A 2x2x8	2
GB1096 A 4x4x8	2
GB1096 A 5x5x12	2
GB1096 A 5x5x8	1
HIWIN BK12-C7原厂总成，含锁紧件	1
HIWIN HGH15CAZAC; 4-M4x5; 26x26	12
HIWIN HGR15R-700; E20/P60; M4x16	2
HIWIN HGR15R-760; E20/P60; M4x16	2
HIWIN HGR15R-820; E20/P60; M4x16	2
ISO10511 M5尼龙锁紧螺母	1
ISO10511 M5锁紧螺母	2
ISO10511 M8尼龙锁紧螺母	2
ISO4032 M6 /5厚，锁紧调节螺钉	2
ISO4035 M8薄螺母，双螺母对锁	4
ISO7089 M12 /D24/D13/2.5厚	1
ISO7089 M2.5 / 0.5厚	4
ISO7089 M3 / 0.5厚	40
ISO7089 M4 / 0.8厚	94
ISO7089 M5	1
ISO7089 M5 / 1厚	40
ISO7089 M6 / 1.6厚	51

规格/加工要求	数量
ISO7089 M8	2
ISO7089 M8 / 1.6厚	14
ISO7089 M8 /1.6	2
ISO8675 M12x1 /AF18/6厚，双螺母对锁	2
M2.5x10双内牙绝缘支柱	4
M2.5x6 ISO4762内六角	8
M3x10 ISO10642沉头	8
M3x10 ISO4762内六角	36
M3x12 ISO10642沉头	16
M3x14 ISO4762内六角	4
M3x16 ISO4762内六角	24
M3x40 ISO4762内六角	3
M3x8 ISO4762内六角	18
M3薄型锁紧螺母	4
M4x14 ISO10642沉头	8
M4x14 ISO4762内六角	24
M4x16 ISO4762内六角	118
M4x20 ISO10642沉头	4
M4x20 ISO4762内六角	12
M4x25 ISO4762内六角	16
M4x30 ISO4762内六角	6
M5x14 ISO4762内六角	2
M5x16 ISO10642沉头	12
M5x16 ISO4762内六角	6
M5x20 ISO4762内六角	26
M5x25 ISO4762内六角	4
M5x30 ISO4762内六角	2
M6x16 ISO10642沉头	28
M6x16 ISO4762内六角	16
M6x20 ISO10642沉头	6
M6x20 ISO4762内六角	26
M6x25 ISO4762内六角	4
M6x30 ISO4762内六角	3
M6x40 ISO4762内六角	10

规格/加工要求	数量
M8x14 ISO4762内六角	2
M8x16 ISO4762内六角	4
M8x20 ISO4762内六角	90
M8x25 ISO4762内六角	2
M8x65 ISO4762内六角	2
M8x70 ISO4762内六角	2
MIKI BXW-03-10H-24V-8 整套，含原配轮毂	1
MISUMI C-TBCR-S3M150 /21x30x4，原厂齿形，未画齿槽	6
MISUMI HNTT8-5 预装T螺母	20
MISUMI HNTT8-6 预装T螺母	60
MISUMI HNTT8-8 预装T螺母	92
MISUMI HTBO-S3M150-490；1470mm；聚氨酯/钢芯，背厚0.86，齿形省略	1
MISUMI HTBO-S3M150-590；1770mm；聚氨酯/钢芯，背厚0.86，齿形省略	2
NBK MJC-25CS-RD-5-8 整套	3
NSK 608ZZ / 8x22x7	4
NSK6000ZZ /10x26x8	1
NSK6001ZZ /12x28x8	2
NSK6202ZZ /15x35x11	2
OMRON E2B-S08KS02-WP-C2 2M /NPN常闭/2mm/屏蔽M8，钢靶工作间隙1mm	6
P20S3M0100CAL / 成品孔键槽二次加工	2
P28S3M0150BAL / 成品孔键槽二次加工	1
P36S3M0150BAL / 成品孔键槽二次加工	2
P40S3M0100BAL / 成品孔键槽二次加工	1
P60S3M0100BAL / 成品孔键槽二次加工	1
SKF KM2 /M15x1/25x5，成对对锁	4
TBI 1605-C7 + SFNU01605-4 成套；按V3轴端图定制893.5总长，螺母预装交货	1
传感器原配M8x1薄螺母，扭矩按OMRON手册	12
张大头42 V2；31x31/4-M3，D5轴，本体不超过60mm；运行力矩见校核表	3
选定计算板简化外形；同时只安装一块	1

尺寸来源

linear_guide: https://www.hiwin.com/wp-content/uploads/Linear_Guideway-E.pdf

ballnut: https://i0528.tbimotion.com.tw/storage/pdf/TBIMOTION_BallScrew_25.02-F%28EN%29.pdf

fixed_support: https://www.hiwin.com/wp-content/uploads/HIWIN-Ballscrew-Supports-Catalog.pdf

main_belt_clamp: https://my.misumi-ec.com/vona2/detail/110310406619/?HissuCode=C-TBCR-S3M150

brake: https://www.mikipulley.co.jp/media/cb_of_000_bxw_jpct.pdf

frame: https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110302690310/

main_idler_X: https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302650750/

main_idler_Y: https://vn.misumi-ec.com/vona2/detail/110310405719/?HissuCode=C-AHTFW36-S3M150-10

coupling: https://www.nbk1560-chn.com.cn/products/coupling/couplicon/jaw_type/MJC-CS-RD/MJC-25CS-RD/MJC-25CS-RD-5-8/

limit_sensor: https://industrial.omron.co.uk/en/products/E2B-S08KS02-WP-C2-2M

shaft_locknut: https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/0901d196809a65c0/pdf_preview_medium/0901d196809a65c0_pdf_preview_medium.pdf

open_belt: https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300414430/

电机安装尺寸来自用户提供的张大头商品尺寸图：31x31四M3、D22x2止口、D5轴、22.5轴伸，60本体+11驱动板空间。Nano孔组对应官方开发载板外形，其他载板通过转接板适配。